

Описание проекта для утверждения темы курсовой работы

1. Предлагаемая тема

Разработка системы декларативного управления конфигурацией и развертывания приложений в Kubernetes

2. Название проекта

KubeDeploy Platform

3. Краткое описание проекта

Цель проекта – разработать локальную платформу для автоматизированного развертывания приложений в Kubernetes.

Конфигурация платформы будет храниться в Git и использоваться как единый источник истины. Системные компоненты Kubernetes-кластера будут устанавливаться через Kustomize и синхронизироваться с помощью Argo CD.

Пользовательские приложения будут описываться в упрощенном декларативном формате Score без необходимости вручную создавать Kubernetes-манифесты. Перед развертыванием конфигурация будет проходить автоматические проверки и проверку политик безопасности.

В качестве демонстрационного приложения планируется использовать небольшое веб-приложение, состоящее из frontend, backend и PostgreSQL.

4. Технологический стек

- Docker – контейнеризация приложений;
- Kubernetes – запуск и управление контейнерами;
- Kustomize – управление конфигурацией системных компонентов;
- Argo CD – GitOps-синхронизация системной части кластера;
- Score / score-k8s – описание и генерация конфигурации пользовательских приложений;
- Helm – развертывание stateful-компонентов и готовых пакетов;
- OPA Gatekeeper – контроль политик безопасности;
- GitHub Actions – CI/CD;
- GHCR – хранение Docker-образов;
- Trivy – проверка контейнерных образов на уязвимости.

Для разработки будет использоваться локальный Kubernetes-кластер.

5. Структура проекта

Проект будет разделен на два основных уровня.

Системный уровень содержит инфраструктурные и платформенные компоненты Kubernetes-кластера. Для каждого кластера устанавливается собственный Argo CD, который синхронизирует только системные приложения из Git.

Пользовательский уровень предназначен для развертывания прикладных сервисов. Разработчик описывает приложение с помощью Score, после чего конфигурация преобразуется в Kubernetes-манифесты, проверяется политиками OPA и применяется в кластер.

Общая схема:

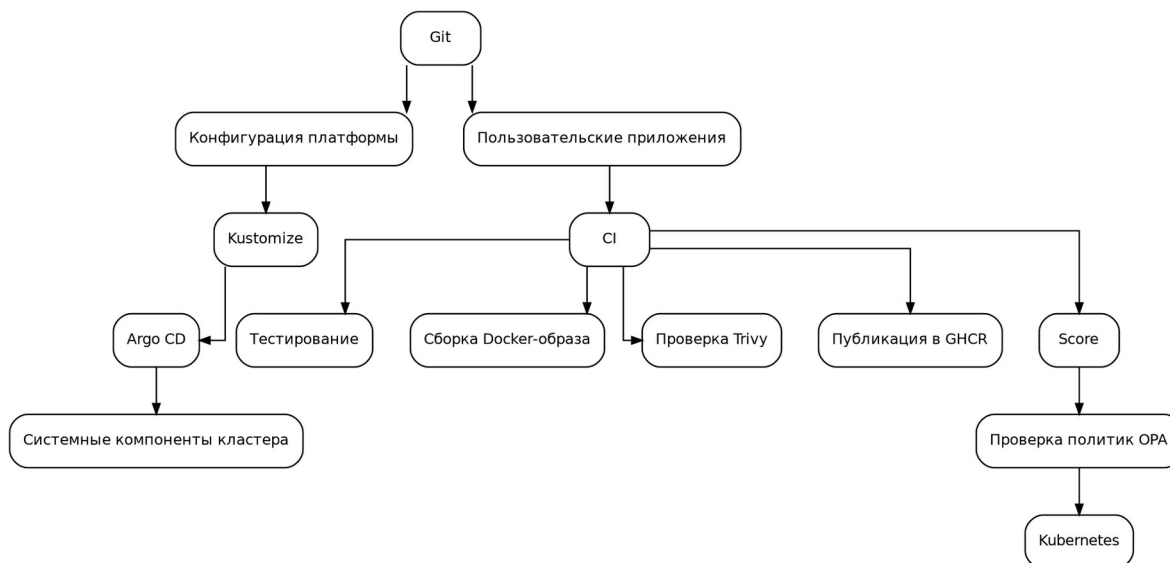


Рисунок 1 – Общая схема проекта

6. План реализации и применение DevOps-практик

1. Подготовка Kubernetes-кластера. Создание структуры конфигурации и установка системных компонентов через Kustomize и Argo CD.
2. Настройка CI. Для frontend и backend будут настроены автоматическое тестирование, сборка Docker-образов, проверка Trivy и публикация образов в GHCR.
3. Развертывание приложений. Описание приложений через Score и автоматическое преобразование конфигурации в Kubernetes-ресурсы.
4. Настройка Policy as Code. С помощью OPA Gatekeeper будут реализованы политики, например запрет privileged-контейнеров, обязательные resource limits и запрет использования образов с тегом latest.
5. Проверка работы системы. Будет протестировано развертывание приложения, обновление версии, блокировка некорректной конфигурации и восстановление системных компонентов при изменении их состояния вручную.